மாதிரி சராசரி:

$\bar{x} = A + \frac{\sum_{i=1}^{10} u_i}{n}$ இங்கு A என்பது ஊக சராசரி

$= 85 + 0 = 85$

மாதிரி திட்டவிலக்கம்:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{10} u_i^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{9} \times 690}$$

$$= \sqrt{76.67}$$

$$= 8.756$$

எனவே, $t_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

$$= \frac{85-90}{8.756/\sqrt{10}} = \frac{-5}{2.77}$$

$= -1.806$ மற்றும்

$|t_0| = 1.806$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

H_1 என்பது இருமுனை மாற்று கருதுகோள் என்பதால் தீர்வு கட்ட மதிப்பு $\alpha = 0.05$ ஐப் பொறுத்து $t_e = t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} = t_{9,0.025} = 2.262$

படி 7 : முடிவு

இது இருமுனை சோதனை என்பதால் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பானது, மறுக்கும் விதி $|t_0| > t_e = t_{n-1, \frac{\alpha}{2}} = t_{9,0.025} = 2.262$. என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட கூறு தகவல் $|t_0| = 1.806 < t_e = 2.262$. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி தகவல்கள் H_0 ஐ நிராகரிக்க போதுமான ஆதாரங்களை தரவில்லை என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே வகுப்பு சராசரி மதிப்பெண்கள் 90 என்பதிலிருந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் வேறுபடவில்லை.

2.1.5 இரு முழுமைத்தொகுதிகளில் உள்ள சராசரிகளின் சமனித்தன்மை காண்பதற்கான கருதுகோள் சோதனை (சார்பற்ற வாய்ப்பு மாதிரிகள்)

வழிமுறைகள்:

படி 1 : μ_X மற்றும் μ_Y என்பவை முறையே ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட முழுமைத் தொகுதிகள் I மற்றும் II ஆகியவற்றின் சராசரிகள் என்க.

இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu_X = \mu_Y$ என அமைக்க. மேலும் கீழ்க்கண்டவற்றில் இருந்து தகுந்த ஒரு மாற்று கருதுகோளைத் தெரிவு செய்க.

(i) $H_1 : \mu_X \neq \mu_Y$ (ii) $H_1 : \mu_X > \mu_Y$ (iii) $H_1 : \mu_X < \mu_Y$

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 48 1/28/2020 7:11:49 PM